

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE (SAD)

Especificación y Diagrama de Arquitectura de la Plataforma

Diseño arquitectónico C4, orquestación de colas DAG con leases de concurrencia, topología de datos multi-tenant con RLS, pipeline de extractores multimodales y seguridad perimetral.

VERSIÓN DEL SISTEMA

2.0.0

FECHA DE EMISIÓN

Septiembre 2026

AUTOR / RESPONSABLE

Comité de Arquitectura de Software e Infraestructura Cloud

CLASIFICACIÓN

Técnica Oficial / Confidencial

1. Visión General de la Arquitectura

La plataforma **Grupo Jurídico Territorium (v2.0)** está concebida bajo un paradigma de **arquitectura reactiva, modular y desacoplada**, diseñada para procesar cargas documentales masivas con aislamiento estricto de fallos, tolerancia a cortes de red e integridad forense garantizada.

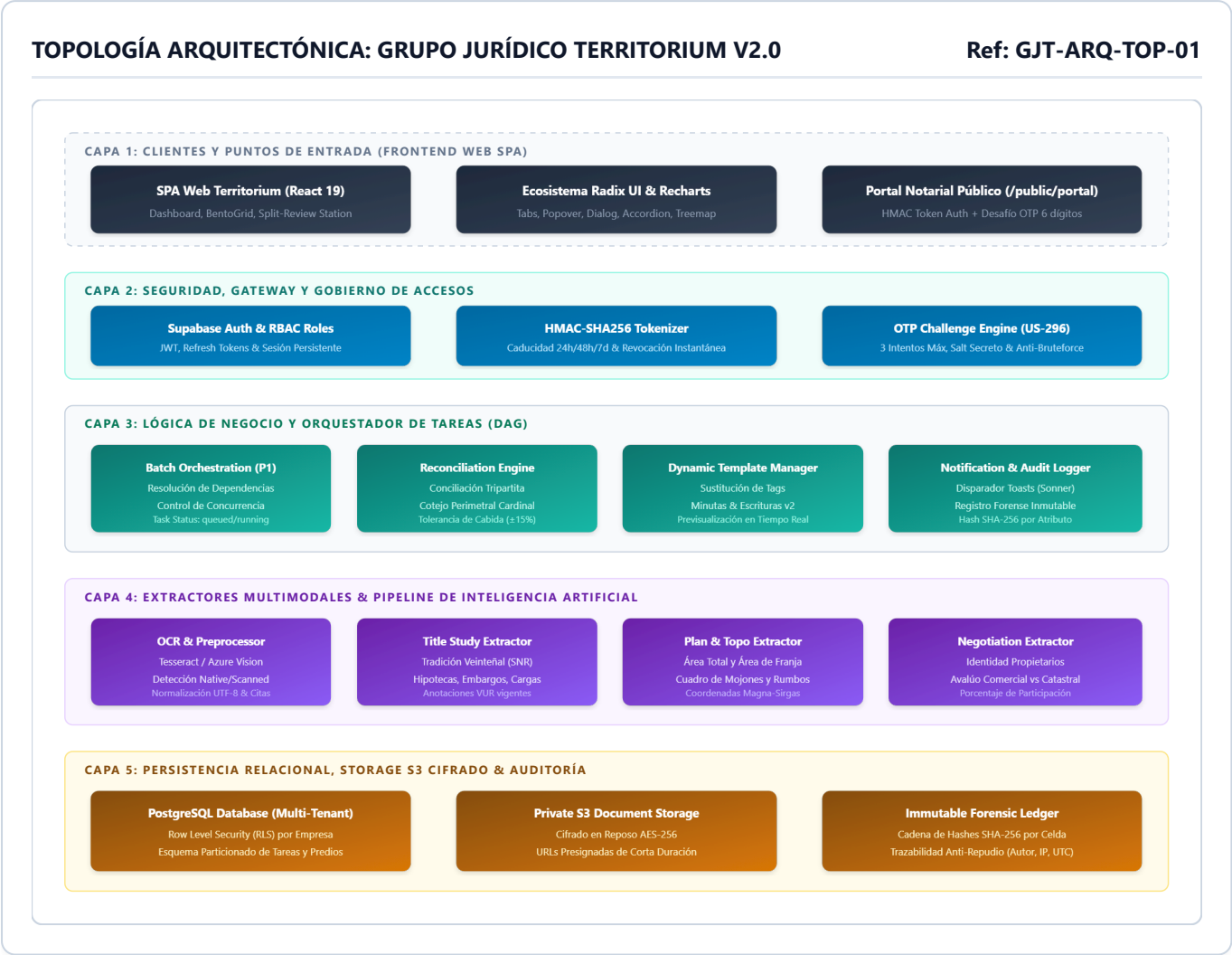
A diferencia de arquitecturas monolíticas lineales (como la observada en PMO con una única Edge Function procedural de 2.300 líneas), Territorium implementa un **motor de orquestación de tareas en Grafo Dirigido Acíclico (DAG)** que coordina extractores multimodales asíncronos con asignación de leases temporales y colas de mensajes no procesados (Dead Letter Queue - DLQ).

2. Principios Arquitectónicos Fundamentales

PRINCIPIO	DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL	IMPLEMENTACIÓN EN TERRITORIUM
Aislamiento Zero-Trust	Ninguna capa o usuario asume confianza implícita; cada petición valida autenticación, rol y permisos en base de datos.	Políticas de seguridad a nivel de fila (Row Level Security - RLS) en PostgreSQL y tokens HMAC-SHA256 para accesos externos.
Idempotencia Estricta	La ejecución repetida de un proceso con las mismas entradas no genera duplicados ni estados corruptos.	Deduplicación de archivos por hash SHA-256, llaves de unicidad en conciliación y versionamiento inmutable de atributos prediales.
Procesamiento Asíncrono DAG	Descomposición de expedientes complejos en tareas con dependencias explícitas y ejecución concurrente no bloqueante.	Módulo batchOrchestrationP1.ts con estados de dependencia (ready, waiting, blocked) y reintentos exponenciales con jitter.
Integridad Forense Anti-Repudio	Cualquier modificación manual en la estación de revisión debe ser atribuible, trazable e inalterable en el tiempo.	Módulo attributeAuditHistory.ts con sellado criptográfico de cada celda, guardando valor previo, nuevo, autor, IP y motivo del cambio.
Neutralización Anti-Inyecciones	Protección contra vectores de ataque de inyección de código o fórmulas en archivos exportados.	Sanitización en write-excel-file escapando caracteres =, +, -, @ para neutralizar ataques CSV/Excel Command Injection.

3. Diagrama de Arquitectura de Alto Nivel

El siguiente diagrama representa las 5 capas funcionales del sistema y su topología de comunicación interna y externa:



4. Especificación Técnica por Capa Arquitectónica

4.1. Capa de Presentación (Frontend SPA)

Construida en **React 19** con compilador ultra-rápido **Vite 8 + Rolldown**. Utiliza **React Router v7** para proveer navegación declarativa, layouts anidados persistentes (evitando el parpadeo de pantalla observado en prototipos antiguos) y sincronización bidireccional de parámetros en la URL (deep linking de predios y pestañas).

La interfaz incorpora primitivas accesibles WAI-ARIA certificadas (**Radix UI**) y una suite completa de analítica ejecutiva con **Recharts** (Área de flujo temporal, Radar de madurez, Dona de confianza IA, Treemap de volumen y micro Sparklines).

4.2. Capa de Seguridad y Gateway de Acceso Notarial

Maneja la autenticación corporativa con Supabase Auth y control de accesos basado en roles (RBAC: owner, operator, reviewer, viewer). Para la interacción con notarías y peritos externos que no poseen credenciales en la intranet, se diseñó la **Pasarela Notarial Tokenizada** (publicNotaryPortal.ts): genera URLs firmadas con HMAC-SHA256, caducidad parametrizable y desafío de seguridad OTP de 6 dígitos con bloqueo automático tras 3 intentos fallidos.

4.3. Capa de Orquestación y Lógica de Negocio (DAG Task Engine)

Gestiona el ciclo de vida de los lotes de extracción. Cada documento genera una tarea (DocumentTask). Aquellas que dependen de información previa (ej. la conciliación perimetral depende de haber completado tanto el estudio de títulos como el plano) se mantienen en estado `waiting` hasta que sus dependencias alcanzan el estado `completed`. Incluye control de leases temporales (`leaseExpiresAt`) para prevenir condiciones de carrera cuando múltiples workers procesan tareas concurrentes.

4.4. Capa de Extractores Multimodales e Inteligencia Artificial

Compuesta por 3 agentes extractores especializados, cada uno con prompts estructurados y schemas de salida tipados con **Zod**:

Title Study Extractor: Especializado en lenguaje notarial y registral colombiano. Extrae cabida escrituraria, tradición jurídica de 20 años, titulares inscritos, anotaciones canceladas y gravámenes vigentes (hipotecas, embargos, condiciones resolutorias, patrimonios de familia inembargables).

Plan & Topo Extractor: Procesa planos cartográficos y cuadros de áreas. Extrae área total, área de afectación por servidumbre, linderos cardinales (Norte, Sur, Oriente, Occidente), colindancias, abscisado de vías/líneas y coordenadas geodésicas en el sistema oficial Magna-Sirgas.

Negotiation Extractor: Procesa actas de asamblea, acuerdos de voluntades y censos prediales. Extrae cédulas de ciudadanía, NIT de personas jurídicas, porcentaje de copropiedad, avalúo comercial vs catastral y cuentas bancarias para pago.

4.5. Capa de Persistencia, Storage y Auditoría Forense

Base de datos relacional **PostgreSQL** con aislamiento multi-inquilino mediante **Row Level Security (RLS)**. Los documentos originales y procesados se almacenan en buckets privados con cifrado en reposo **AES-256** y enlaces de descarga efímeros presignados (validez máxima de 15 minutos).

Toda mutación de datos en la estación de revisión Split-View se asienta en la tabla inmutable de auditoría forense con un hash SHA-256 calculado sobre la concatenación canónica de: folio + atributo + valor_anterior + valor_nuevo + usuario_id + timestamp_utc, garantizando no repudio ante litigios prediales.

5. Atributos de Calidad y Rendimiento del Sistema

ATRIBUTO DE CALIDAD	REQUERIMIENTO TÉCNICO	ESTRATEGIA Y MEDICIÓN ARQUITECTÓNICA
Disponibilidad (Uptime)	SLA 99.9% en horario de operación comercial (7x24).	Despliegue multi-zona en la nube, redundancia de bases de datos con réplicas de lectura y balanceo de carga automático.
Rendimiento de Ingesta	Procesamiento de lotes de hasta 500 predios en < 30 minutos.	Paralelismo en workers de extracción, preprocesamiento asíncrono con Tus resumable upload y colas con control de flujo (backpressure).
Tiempo de Carga Frontend	First Contentful Paint (FCP) < 800ms; Time to Interactive < 1.5s.	División de bundle con React .lazy y <Suspense>, empaquetado optimizado con Rolldown (bundle principal minificado de ~1.1MB) y caché agresivo en CDN.
Tolerancia a Desastres (DR)	RPO (Recovery Point Objective) < 1 hora; RTO < 2 horas.	Respaldos continuos Point-in-Time Recovery (PITR) en PostgreSQL y replicación cruzada de buckets S3 en dos regiones geográficas.
Seguridad y Confidencialidad	Cumplimiento estricto de la Ley 1581 de 2012 y circular SNR.	Cifrado TLS 1.3 en tránsito, tokens efímeros firmados, enmascaramiento de datos personales en logs y restricción de IP corporativa.